

연구실안전 및 생물안전 관리 등에 관한 규정

[시행 2024. 6. 14.] [질병관리청예규 제150호, 2024. 6. 14., 일부개정.]

질병관리청(생물안전평가과), 043-719-7856

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」, 「산업안전보건법」, 「유전자변형생물체의 국가 간 이동 등에 관한 법률」, 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 등에 의하여 질병관리청 내 연구실의 생물안전을 포함한 연구실 안전관리에 관한 기준을 확립하고 사고 방지 및 대책을 수립함에 있어 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "연구실"이란 질병관리청 내 연구개발활동을 위하여 시설·장비·연구재료 등을 갖추어 설치한 실험실·실습실·실험준비실을 말한다.
2. "안전관리"라 함은 연구실의 기능을 정상적으로 유지하고 사용자의 안전을 확보하기 위하여 일상적으로 점검, 보수, 정비하는 활동을 말한다.
3. "생물안전"이라 함은 잠재적으로 위해 가능성이 있는 생물체 또는 생물체로부터 실험자 및 국민의 건강을 보호하기 위한 지식과 기술, 그리고 장비 및 시설을 적절히 사용하도록 하는 조치를 말한다.
4. "고위험병원체"라 함은 생물테러의 목적으로 이용되거나 사고 등에 의하여 외부에 유출될 경우 국민 건강에 심각한 위협을 초래할 수 있는 감염병원체를 말하며, 고위험병원체의 종류는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 별표 1에서 정하는 바에 따른다.
5. "안전점검"이란 연구실 안전관리에 관한 경험과 기술을 갖춘 자가 육안 또는 점검기구 등을 활용하여 연구실에 내재된 유해인자를 조사하는 행위를 말한다.
6. "연구실안전환경관리자"란 연구실 안전과 관련한 기술적인 사항에 대하여 청장을 보좌하고 연구실책임자 등 연구활동종사자에게 조언·지도하는 업무를 수행하는 사람을 말한다.
7. "전담부서"란 연구실안전 및 생물안전 관리를 전담하며 연구실안전환경관리자가 소속된 부서를 말한다.
8. "부서장"이라 함은 청 내 한 부서의 업무와 직원을 관리·감독하는 자를 말한다.
9. "생물안전관리책임자"라 함은 생물안전에 관련된 전반적인 사항에 대해 관리·감독하는 자를 말한다.
10. "고위험병원체관리책임자"라 함은 고위험병원체의 안전관리를 위하여 안전교육, 점검, 사고대처, 법률이행 등 고위험병원체 안전관리 업무를 수행하는 자를 말한다.
11. "연구실책임자"란 연구실 소속 연구활동종사자를 직접 지도·관리·감독하는 연구활동종사자를 말한다.
12. "연구실안전관리담당자"라 함은 각 연구실에서 안전관리 및 사고예방 업무를 수행하는 자를 말한다.
13. "의료관리자"라 함은 「의료법」에 따른 의사 및 간호사의 자격을 갖춘 자로 연구활동종사자의 의료 자문 등 보건에 관한 기술적인 사항에 관하여 지도·조언하는 업무를 수행하는 자를 말한다.
14. "연구활동종사자"라 함은 질병관리청에서 수행하는 연구개발활동에 참여하는 공무원, 공무원, 박사후 연구원, 기간제연구원, 외부연구자 및 실습생 등을 말한다.
15. "사전유해인자분석"이란 연구 활동 시작 전에 화학적·물리적·생물학적 위험요인 등 연구실사고를 발생시키거나 연구활동종사자의 건강을 저해할 가능성이 있는 인자에 대해 미리 분석하는 것을 말한다.
16. "위해성 평가"라 함은 특정 조건에서 위험원에 노출 시 인간 및 환경에게 일어날 수 있는 악영향 및 그 가능성 그리고 수반되는 불확실성을 과학적이고 객관적으로 규명하는 것을 말한다.
17. "연구실사고"란 연구실에서 연구활동과 관련하여 연구활동종사자가 부상·질병·신체장해·사망 등 생명 및 신체상의 손해를 입거나 연구실의 시설·장비 등이 훼손되는 것을 말한다.

제3조(적용범위) ① 이 규정은 질병관리청 및 그 소속기관(이하 "청"이라 한다) 내 모든 연구실과 연구활동종사자의 연구실안전 및 생물안전 관리에 대하여 적용한다. 다만, 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」의 적용을 받지 않는 국립마산병원, 국립목포병원 등의 연구실과 종사자는 제외한다.

② 소속기관(국립보건연구원, 권역별질병대응센터 및 검역소)은 본 규정을 준용하거나 자체적으로 규정을 제정하여 시행하여야 한다.

③ 이 규정의 세부사항은 지침으로 별도로 정할 수 있다.

제2장 조직과 직무

제4조(청장의 책무) ① 질병관리청장(이하 "청장"이라 한다)은 청 내 연구실의 안전에 관한 유지·관리 및 연구실 사고 예방을 철저히 함으로써 연구실의 안전환경을 확보하여야 한다.

② 청장은 연구실의 안전환경을 확보하기 위해 전담부서, 연구실안전환경관리자, 생물안전관리책임자, 고위험병원체관리책임자, 의료관리자를 지정한다.

제5조(전담부서의 업무범위 및 역할) 전담부서의 장은 연구실안전 및 생물안전 관리를 위하여 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 연구실안전 및 생물안전 예산 확보·집행에 관한 사항
2. 연구실 사고 발생 시 원인조사 및 사후처리 및 대책 수립에 관한 사항
3. 위원회의 업무 수행 지원에 관한 사항
4. 연구실 안전관리 계획 수립에 관한 사항
5. 생물안전심의 업무 수행 지원에 관한 사항
6. 연구실안전 및 생물안전 향상에 관한 사항

제6조(연구실안전환경관리자의 책무) 연구실안전환경관리자는 연구실 안전관리를 위하여 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 연구실의 안전점검 및 정밀안전진단의 실시계획 수립 및 실시에 관한 사항
2. 연구실 안전교육 계획 수립 및 실시에 관한 사항
3. 연구실 사고 발생의 원인조사 및 재발방지를 위한 기술적 지도·조언
4. 연구실 안전관리 현황에 관한 유지 관리에 관한 사항
5. 안전관리 관련 법령 또는 규정을 위반한 연구활동종사자에 대한 조치의 건의에 관한 사항
6. 안전관리 정보수집 및 제공에 관한 사항
7. 기타 안전환경 향상에 관한 사항

제7조(생물안전관리책임자의 책무) 생물안전관리책임자는 생물안전관리를 위하여 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 생물안전 준수사항 이행 감독에 관한 사항
2. 생물안전 교육·훈련 이행에 관한 사항
3. 연구실 생물안전 사고 조사 및 보고에 관한 사항
4. 생물안전에 관한 국내·외 정보수집 및 제공에 관한 사항
5. 기타 생물안전 확보에 관한 사항

제8조(고위험병원체관리책임자의 책무) 고위험병원체관리책임자는 고위험병원체 안전관리를 위하여 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 고위험병원체 안전관리 준수사항 이행 감독에 관한 사항
2. 고위험병원체 사고조사 및 보고에 관한 사항
3. 고위험병원체 법률 이행에 관한 사항
4. 기타 고위험병원체 안전 확보에 관한 사항

제9조(의료관리자의 책무) 의료관리자는 연구활동종사자의 의료자문 등 보건에 관한 기술적인 사항에 대하여 지도·조언을 위하여 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 연구실안전에 관련한 의료자문에 관한 사항
2. 응급사고 발생시 응급처치 및 자문에 관한 사항
3. 기타 「산업안전보건법」 제18조에 명시된 보건관리자의 책무에 관한 사항

제10조(연구실책임자의 책무) 연구실책임자는 각 연구실의 사고예방 및 연구활동종사자의 안전 확보를 위하여 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 연구실안전 및 고위험병원체를 포함한 생물안전 관리업무 총괄
2. 해당 연구실의 유해인자에 대한 교육 실시
3. 고위험병원체 및 이를 포함한 물질의 사용·폐기 등 관리에 대한 책임
4. 비상연락망 유지 및 보안강화
5. 사고 처리 및 보고
6. 해당 연구실의 안전현황, 유해인자별 위험분석, 안전·비상조치계획에 대한 사전유해인자위험분석
7. 필요시 연구실 특성에 맞는 연구실안전 및 생물안전 수칙 작성 및 배치 등

제11조(연구실안전관리담당자의 책무) 각 연구실에는 연구실안전관리담당자를 두며, 연구실안전관리담당자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 화학물질 취급 목록 작성 및 관리
2. 연구실안전 및 생물안전 관리 점검
3. 병원성미생물 및 감염성물질 목록의 작성, 관리
4. 연구실 안전을 유지관리하기 위한 시설 개·보수 요구
5. 물질안전보건자료(MSDS) 비치 및 관리
6. 개인보호구 및 사고 대비 물품(개인보호구, 구급함 등) 비치
7. 이 규정 및 연구실 안전관리 관련 지침 등 비치
8. 기타 연구실안전 및 생물안전 관리에 관한 사항

제12조(연구활동종사자의 책무) 연구활동종사자는 다음 각 호의 사항을 이행하여 자신 및 주위 환경의 안전을 도모하여야 한다.

1. 연구실안전 및 생물안전 교육의 이수
2. 연구실 안전 수칙 및 사고 발생 시 대처요령 등 준수
3. 연구실안전 및 생물안전이 환경에 영향을 미칠 우려가 있을 경우 즉시 보고 및 조치 강구
4. 사고나 상해 발생 시 즉시 보고
5. 기타 해당 연구의 위해성에 따른 연구실안전 및 생물안전 관리 절차 준수

제3장 연구실 안전관리위원회 및 생물안전위원회의 구성, 운영 등

제13조(연구실 안전관리위원회의 기능) ① 청장은 연구실 안전과 관련된 주요사항을 협의하기 위하여 연구실 안전관리위원회를 구성·운영한다.

② 연구실 안전관리위원회에서 협의하여야 할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 청 내 연구실 안전관리규정의 작성 또는 변경
2. 청 내 연구실 안전관리 계획의 심의
3. 청 내 연구실 안전 관련 예산에 관한 사항
4. 청 내 중대한 연구실사고의 처리에 관한 사항
5. 관련 규정 준수이행 감독에 관한 사항
6. 그 밖의 연구실 안전에 관한 중요사항

제14조(연구실 안전관리위원회의 구성 및 임기) ① 연구실 안전관리위원회는 위원장 1명을 포함한 15명 이내의 위원으로 구성한다.

② 연구실안전관리위원회는 연구활동종사자가 전체 연구실안전관리위원회 위원의 2분의 1 이상이어야 한다.

③ 위원장은 진단분석국장으로 한다.

④ 위원은 연구활동종사자 중 연구실책임자 등 5급 상당 이상의 직급인 자를 전담부서의 장이 추천하여 청장이 임명하는 사람으로 구성하되, 다음 각 호의 사람은 당연직으로 한다.

1. 청 운영지원과장
2. 전담부서의 장
3. 의료관리자
4. 연구실안전환경관리자

⑤ 위원의 임기는 2년으로 하고 연임할 수 있다. 다만, 당연직 위원의 임기는 해당 직에 재직하는 기간으로 한다.

⑥ 위원의 사임이나 기타 사유로 결원이 생긴 때에 임명된 후임자의 임기는 전임자의 잔여 임기로 한다.

⑦ 위원회의 사무를 처리하기 위하여 위원회에 간사 1인을 두며, 간사는 전담부서의 보건연구관으로 한다.

제15조(연구실 안전관리위원회의 운영) ① 연구실 안전관리위원회의 회의는 위원장이 필요하다고 인정하거나 위원 과반수의 요구가 있는 때에 위원장이 소집한다.

② 연구실 안전관리위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

③ 위원장은 연구실 안전관리위원회에 상정된 안전에 대하여 관계 공무원이나 이해관계인 또는 외부전문가 등을 회의에 참석하게 하거나 서면으로 의견을 들을 수 있다.

제16조(생물안전위원회 설치 및 기능) 청장은 생물안전과 관련된 다음 각 호의 사항을 심의 및 자문하기 위하여 생물안전위원회를 둔다.

1. 청 내 관련 연구 및 실험 수행의 생물안전, 생물보안 확보를 위하여 발의된 제반 사항
2. 연구계획서 또는 실험계획서의 생물안전 적절성과 안전관리, 보안 확보 등 심의에 관한 사항
3. 고위험병원체 등 병원체 위해성평가 및 생물안전에 관한 사항
4. 청 내 생물안전 연구시설의 운영, 안전관리 및 교육에 관한 사항
5. 기타 「유전자재조합실험지침」에 명시된 기관 내 생물안전위원회의 역할

제17조(생물안전위원회의 구성 및 임기) ① 생물안전위원회는 위원장을 포함한 5명 이상의 위원으로 구성한다.

- ② 위원회의 위원장은 위원 중에서 호선한다.
- ③ 위원회의 위원은 전담부서의 장이 추천하여 청장이 임명하는 외부전문가 1인을 포함한 다음 각 호의 자 중에서 각 1인 이상을 청장이 임명 또는 위촉한다.
 1. 미생물학 또는 생물안전 분야 전문가 등 청 내 소속 연구관
 2. 생명공학, 생명과학, 유전공학 등 LMO관련 학문분야 청 내 소속 연구관
 3. 생물안전에 대한 지식을 가지고 있으며 공익을 대변할 수 있는 외부인사
 4. 의사, 약사, 수의사 면허가 있는 청 내·외 소속 연구관 또는 교수
- ④ 위원의 임기는 2년으로 한다. 단, 임기 중 사임한 위원을 대신하여 임명된 위원의 임기는 전임자의 남은 임기로 한다.

제18조(생물안전위원회의 운영) ① 생물안전위원회 회의는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 위원장이 소집하여 주재하며, 연 1회(서면회의의 포함)이상 소집하는 것을 원칙으로 한다.

1. 재적위원 3분의 1 이상의 요구가 있는 경우
2. 그 밖에 위원장이 회의소집이 필요하다고 인정하는 경우
- ② 제1항 2호에 따른 연구계획서(또는 실험계획서)를 심의하는 회의는 질병보건통합관리시스템을 이용한 온라인 심의를 원칙으로 하며, 위원회 또는 연구시설의 운영·지도·감독을 위한 회의는 대면회의를 한다. 다만, 위원장이 긴급하거나 부득이한 사유로 특별히 필요하다고 인정하는 경우에는 서면회의로 이를 대체할 수 있다.
- ③ 생물안전위원회 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ④ 위원장은 위원회에 상정된 안전에 대하여 관계 공무원이나 이해관계인 또는 외부전문가 등을 회의에 참석하게 하거나 서면으로 의견을 들을 수 있다.

제19조(기록작성 및 보고) ① 연구실안전관리위원회 및 생물안전위원회의 검토 내용, 회의 결과 및 주요 사항 등을 작성하여 각 소속 위원들에게 보고하여야 한다.

- ② 연구실안전관리위원회 및 생물안전위원회에서 의결된 내용 등 회의결과를 게시 또는 그 밖의 적절한 방법으로 연구활동종사자에게 신속하게 알려주어야 한다.
- ③ 연구실안전관리위원회 및 생물안전위원회의 위원은 업무와 관련하여 취득한 정보 및 내용에 대하여 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

제4장 안전교육 및 점검

제20조(연구실안전 및 생물안전교육) ① 청장은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 제20조제2항에 따라 연구활동종사자에게 연구실사고 예방 및 대응에 필요한 다음 각 호의 구분에 따른 교육·훈련을 실시해야 한다.

1. 신규 교육·훈련: 신규 채용된 연구활동종사자 8시간 이상(채용후 6개월 이내)
2. 정기 교육·훈련: 연구활동종사자 정기교육 반기별 6시간 이상(사이버 교육 가능)
3. 특별안전 교육·훈련: 연구실사고가 발생했거나 발생할 우려가 있다고 청장이 인정하는 경우 연구실의 연구활동종사자에게 2시간 이상
- ② 청장은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 제20조제3항 및 제4항에 따라 연구실안전환경관리자로 하여금 다음 각 호의 구분에 따른 전문교육을 이수하도록 해야 한다.
 1. 신규교육: 연구실안전환경관리자가 지정된 날부터 6개월 이내에 받아야 하는 교육
 2. 보수교육: 연구실안전환경관리자가 제1호에 따른 신규교육을 이수한 날을 기준으로 2년마다 받아야 하는 교육. 이 경우 매 2년이 되는 날을 기준으로 전후 6개월 이내에 보수교육을 받도록 해야 한다.
- ③ 청장은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제23조의5제1항에 따라 고위험병원체를 취급하는 자 등이 다음 각 호의 구분에 따른 안전교육을 이수하도록 해야 한다.
 1. 생물안전관리책임자 및 생물안전관리자: 생물안전1·2등급 시설은 지정교육 8시간 및 보수교육 매년 4시간, 생물안전3·4등급 시설은 지정교육 20시간 및 보수교육 매년 4시간
 2. 고위험병원체 전담관리자: 지정교육 8시간, 보수교육 매년 4시간
 3. 고위험병원체 취급자: 매년 2시간

④ 청장은 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률」시행령 제26조제1항에 따라 유전자변형생물체를 취급하는 자 등이 다음 각 호의 구분에 따른 취급 교육을 이수하도록 해야 한다.

1. 생물안전관리책임자 및 생물안전관리자: 생물안전1·2등급 시설은 지정교육 8시간 및 보수교육 매년 4시간, 생물안전3·4등급 시설은 지정교육 20시간 및 보수교육 매년 4시간
2. 유전자변형생물체 취급자: 매년 2시간
- ⑤ 연구실책임자는 연구활동종사자의 안전교육 결과를 기록하고 관리하여야 한다.

제21조(안전점검) ① 연구실안전관리담당자 및 연구활동종사자는 연구 활동 시작 전 매일 1회 해당 연구실에 대하여 일상점검을 실시하여야 한다.

② 연구실안전관리담당자는 안전점검 결과에 대하여 연구실책임자에게 보고하여야 하며, 긴급하다고 판단될 경우 즉시 연구실안전환경관리자에게 지체 없이 보고하고 그 지시에 따라 조치한다.

③ 전담부서의 장은 제5조제4호에 명시된 안전관리 계획에 따라 연구실 안전점검, 정밀안전진단을 실시하여야 한다.

제5장 일반 연구실 안전관리

제22조(연구실 안전수칙) ① 연구활동종사자는 연구실 안전관리를 위하여 다음 각 호의 연구실 안전수칙을 준수하여야 한다.

1. 연구 활동 시 실험복을 항상 착용하며 취급물질 및 위험도에 따라 적절한 보호구를 착용할 것
2. 연구실 내에 음식물 및 음료수를 반입하거나 보관하지 않으며 음식섭취, 흡연, 화장행위를 금할 것
3. 모든 연구실은 비상시 안전하게 대피할 수 있도록 출입구 통로를 사용 가능한 상태로 유지하여야 하고 복도 및 비상계단에 실험장비 등 장애물 방치를 금할 것
4. 연구 활동 중 부상당한 직원의 응급치료를 위하여 제반 약품 및 구급함 등을 비치할 것
5. 병원성 미생물 및 감염성물질, 화학물질을 취급하는 연구실에 유출사고에 대비하여 유출물 처리함(spill kit) 등을 비치할 것
6. 연구 활동 종료 후, 그리고 연구실을 나올 때 손과 신체 노출부위를 세척할 것

② 연구활동종사자는 연구실에서 취급하는 화학물질, 전기, 가스, 폐기물 등 안전수칙에 필요한 세부사항은 「연구실 생물안전지침」, 「연구실 안전관리 매뉴얼」, 「의료폐기물 처리 매뉴얼」을 따른다.

제23조(보호구 착용 및 관리) ① 연구활동종사자는 다음 각 호에 해당하는 연구 활동의 경우에는 보호장갑 등 적합한 보호구를 착용하여야 한다.

1. 고온 및 저온물체를 취급하는 경우
2. 화학물질을 취급하는 경우
3. 병원성미생물 및 감염성물질을 취급하는 경우
4. 연구실책임자 또는 연구실안전관리담당자가 보호구 착용이 필요하다고 판단되는 경우
- ② 연구활동종사자는 보호구는 분실, 파손 또는 오염되지 않도록 지정장소에 보관하여 관리하여야 한다.

제6장 화학물질 안전관리

제24조(보관 및 취급) 연구활동종사자는 화학물질을 보관, 취급할 때에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 화학물질은 환기가 가능한 전용 시약장에 보관하며, 혼합 저장 시 위험한 물질들을 파악하여 성상별로 구분하여 보관할 것
2. 화학물질에 대한 실험은 흡후드 내에서 수행하며 흡후드는 화학물질의 저장 및 폐기장소로 사용하지 않을 것
3. 연구활동종사자는 사용 전 반드시 물질안전보건자료(MSDS)를 토대로 화학물질의 특성, 유해성 등을 숙지할 것
4. 화학물질 목록표를 작성하여 비치하며 정기적으로 현황을 파악하여 재고량을 관리할 것
5. 화학물질을 취급하고자 하는 자는 안전한 취급 및 사용에 관하여 충분히 교육을 받을 것

제25조(표지 부착) ① 연구실안전관리담당자는 화학물질을 저장 및 취급하는 장소에 연구활동종사자나 방문자가 알 수 있도록 안전표지(「연구실 안전관리 매뉴얼」 참조)를 부착하여야 한다.

② 연구실안전관리담당자는 화학물질의 용기에는 화학물질명, 유해·위험성, 응급조치요령, 공급자 정보 등의 내용을 포함한 라벨을 부착하여야 한다.

제26조(폐기처리) ① 연구활동종사자는 실험 후 발생하는 액체, 고체 등의 화학물질과 유효기간이 지나거나 변색, 오염된 화학물질을 폐기 처리한다.

② 연구활동종사자는 화학물질의 안전한 폐기처리를 위하여 화학물질의 특성, 유해성 등을 정확히 파악하며 세부적인 처리절차 및 방법은 「연구실 안전관리 매뉴얼」을 따른다.

제7장 생물 안전관리

제27조(생물안전수칙) ① 연구활동종사자는 병원성미생물 및 감염성물질을 취급할 때에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 취급물질의 위험도를 고려한 연구시설의 생물안전등급에 따라 지정된 실험구역에서 연구활동을 수행할 것
2. 연구실 출입문은 닫힌 상태를 유지하며 허가받지 않은 사람이 임의로 연구실에 출입하지 않도록 할 것
3. 병원성미생물 및 감염성물질을 취급할 경우에는 생물안전작업대 등 안전장비 내에서 수행할 것
4. 모든 연구활동 조작은 가능한 에어로졸 발생을 최대한 줄일 수 있는 방법으로 실시할 것
5. 연구활동이 종료되었을 때에는 실험대 및 생물안전작업대를 정리, 소독하며 실험 중 오염이 발생할 경우 등 필요시 즉시 소독할 것
6. 병원성미생물 및 감염성물질을 취급하는 연구활동종사자는 각 부서 내에 정상 혈청을 보관할 것

② 연구활동종사자가 준수해야하는 병원성미생물 및 고위험병원체 안전관리에 관한 세부적인 사항은 별도로 정한 「연구실 생물안전지침」 및 「고위험병원체 취급 및 보존 안전관리 가이드」을 따른다.

제28조(수송 및 운반) ① 병원성미생물 및 감염성물질을 수송 또는 운반할 때에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 병원성미생물 및 감염성물질을 담고 있는 용기가 쉽게 파손되지 않고 밀폐가 가능한 용기를 사용하고, 사고 등에 대비하여 내용물이 외부로 유출되지 않도록 3중 포장할 것
2. 병원성미생물 및 감염성물질의 특성이 보존될 수 있도록 적절한 온도를 유지할 수 있는 조건으로 수송 또는 운반할 것

② 그 밖의 수송과 관련된 세부사항은 별도로 정한 「감염성물질 안전수송 지침」을 따른다.

제29조(보존관리) 병원성미생물 및 감염성물질의 보존관리는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 바이알, 튜브, 앰플 등 병원체 보존 단위용기에 해당 병원체명과 제조일 관련 정보를 표기하거나 표기된 라벨을 부착할 것
2. 병원체의 특성 및 성상을 유지할 수 있는 방법(동결, 동결건조, 냉장, 실온)으로 보존할 것
3. 「고위험병원체 취급시설 및 안전관리에 관한 고시」에서 정한 고위험병원체의 보존관리사항

제30조(표지 부착) ① 병원성미생물 및 감염성물질을 취급하거나 보관하는 연구실에는 취급병원체명, 생물안전등급, 연구실안전관리담당자, 연구실책임자의 정보를 알 수 있도록 생물안전표지판을 부착하여야 한다.

② 생물안전작업대, 배양기, 보관용 냉장고, 냉동고 등 병원성미생물 및 감염성물질을 취급하거나 보관하는 장소에는 생물재해(Biohazard) 표시를 부착하여야 한다.

제31조(폐기처리) 병원성미생물 및 감염성물질을 폐기하는 경우 병원체 특성 및 보존형태를 고려하여 고압증기멸균과 같은 적합한 방법으로 불활화시킨 후 「폐기물 관리법」 및 「질병관리청 의료폐기물 처리 매뉴얼」에 따라 처리하여야 한다.

제32조(기록관리) ① 연구실안전관리담당자는 연구실에서 취급하거나 보관하는 병원성미생물 및 감염성물질의 보관위치 등에 대한 기록과 관련 자료들의 목록을 마련하여 관리하여야 한다.

② 연구실책임자는 고위험병원체 분리, 이동, 사용 및 보존수량 등의 현황 기록을 위해 「고위험병원체 취급 및 보존 안전관리 가이드」에 따른 고위험병원체 관리(사용내역)대장을 작성하고 보관하여야 한다.

③ 연구실책임자는 고위험병원체의 전부 폐기 또는 이동 등으로 보존하지 않는 경우에는 고위험병원체 관리(사용내역)대장에 기록하고 그 내용을 전담부서의 장에게 통지하여야 한다.

④ 연구실책임자는 고위험병원체를 전부 폐기한 경우 고위험병원체 관리(사용내역)대장을 폐기 후 5년간 보관하여야 한다.

⑤ 연구실책임자는 제1항 내지 제3항의 기록관리 사항을 잠금장치가 있는 서류함에 보관하며 보안 관리하여야 한다.

제8장 생물안전 심의

제33조(심의 및 승인) 청 내 미생물 또는 유전자재조합을 이용하여 연구를 수행하고자 하는 자는 그 연구의 내용이 다음 각 호의 어느 하나를 포함하는 경우 생물안전위원회에 연구계획서(또는 사업계획서)를 제출하고 심의 및 승인을 받아야 한다.

1. 제2위험군 이상의 생물체를 숙주-백터계 또는 DNA 공여체로 이용하는 실험

2. 10리터 이상의 대량배양을 포함하는 실험
3. 척추동물에 대하여 몸무게 1kg 당 50% 치사독소량(LD50)이 0.1 μ g 이상 100 μ g 이하인 단백질 독소를 생산할 수 있는 유전자를 이용하는 실험
4. 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 통합고시」 제9-11조에 해당하는 국가승인대상 유전자변형생물체 개발·실험

제34조(심의 대상) ① 생물안전위원회는 「유전자재조합지침」에서 규정한 국가승인실험, 기관승인실험, 기관신고 실험에 대한 심의를 한다.

- ② 기관승인 심의란 생물안전위원회에 요청한 연구계획서 또는 사업계획서를 최초로 심의하는 것을 말한다.
- ③ 기관신고 심의란 제1위험군의 생물체를 숙주-백터계 및 DNA 공여체로 이용하는 실험에 대하여 생물안전심의 신고서를 제출한 것에 대하여 심의하는 것을 말한다.
- ④ 변경승인 심의란 기 승인된 계획서상 연구책임자 변경, 연구참여자의 추가, 변경 등 변경사항에 대하여 심의하는 것을 말하며, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 변경승인이 아닌 기관승인의 심의 방식으로 심의한다.
 1. 계획서상 미생물의 종류의 변경(균주명 추가 및 변경)
 2. 계획서상 실험방법의 변경(미생물, 유전자재조합 실험 추가 및 변경)
 3. 동물실험 추가 등 생물안전과 직접적으로 관련된 변동

제35조(심의 진행 및 심의결과) ① 생물안전위원회는 상정된 안전에 대하여 연구책임자 또는 관계자를 회의에 참석시켜 의견을 들을 수 있다.

- ② 기관승인은 생물안전위원회 간사 검토 후 생물안전위원회 회의를 개최하여 심의신청서와 연구계획서에 대한 내용을 심의한다. 단, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 서면으로 진행할 수 있다.
 1. 회의 안전이 자문 등 결의 성격이 아닌 경우
 2. 미생물 위험군 분류 1등급 또는 2등급에 해당하는 경우
 3. 생물안전위원회 위원장이 긴급하거나 부득이한 사유로 특별히 필요하다고 인정하는 경우
- ③ 기관신고는 별도의 회의를 통한 심의를 진행하지 않고 생물안전위원회 간사가 검토하여 위원장에게 보고하며 정기회의 시 그 결과를 보고한다.
- ④ 변경승인은 별도의 회의를 통한 심의를 진행하지 않고 생물안전위원회 간사가 검토하여 생물안전위원회 위원장에게 보고하며 정기회의 시 그 결과를 보고한다.
- ⑤ 심의결과는 승인, 불승인, 조건부 승인으로 구분하여 의결한다.

제9장 연구실사고 발생 시 행동요령 및 사고조사

제36조(사고발생시 행동요령) ① 연구실 내 사고가 발생하였을 때에는 정확하고 빠르게 대응하여야 한다.

- ② 사고 발생 시 기본적인 행동요령은 다음 각 호와 같다.
 1. 신속히 인접부근의 사람들에게 알리고 전담부서에 도움을 요청하도록 한다.
 2. 가능한 화재나 사고를 초기에 신속히 진압한다.
 3. 초기진압이 어려운 경우에는 진압을 포기하고 건물에서 신속히 대피하도록 한다.
 4. 소방서, 경찰서, 병원에 긴급전화를 하여 도움을 요청한다.
 5. 소방서 응급요원에게 지금까지의 진행상황에 대하여 상세히 알리도록 한다.
- ③ 그 밖의 사고 유형에 따른 행동요령은 별도로 정한 「연구실사고 대응 매뉴얼」을 따른다.

제37조(사고보고 및 조사) ① 사고 최초 발견자는 연구실책임자 및 연구실안전환경관리자에게 즉시 보고한다.

- ② 연구실안전환경관리자는 전담부서의 장에게 사고발생 상황을 통보하고 필요 시 소방서 및 병원 등 유관기관에 협조 요청한다.
- ③ 전담부서의 장은 청장에게 사고 상황을 보고한다.
- ④ 청장은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 시행규칙 제14조에 따라 사고조사표를 작성하여 과학기술정보통신부장관에게 보고하여야 한다.
 1. 중대사고가 발생한 경우에는 지체 없이 과학기술정보통신부장관에게 전화, 팩스, 전자우편이나 그밖에 적절한 방법으로 보고하여야 한다.
 2. 연구활동종사자가 의료기관에서 3일 이상의 치료가 필요한 생명 및 신체상의 손해를 입은 연구실사고가 발생한 경우에는 사고가 발생한 날부터 1개월 이내에 과학기술정보통신부장관에게 제출하여야 한다.
- ⑤ 중대사고가 발생하였거나 원인규명이 어렵다고 판단될 때에는 전문기관에 의뢰할 수 있다.
- ⑥ 청장은 사고조사의 결과에 따라 공중의 안전을 위해 연구실의 사용제한 또는 철거 등 안전상의 조치를 취한다.

다.

제38조(연구실사고 등에 대한 조치) ① 연구실사고의 발생, 안전점검 결과에 따른 경고누적 또는 시정을 하지 않는 경우 전담부서의 장은 다음 각 호와 같이 조치한다.

1. 연구실사고가 발생한 경우: 사고경위서 제출, 시정 및 경고조치, 교육 및 훈련, 연구실의 사용제한 등
2. 경고누적 및 미시정의 경우: 경위서 제출, 연구실의 사용제한 등

② 전담부서의 장은 제1항의 조치사항에 대하여 청장에게 보고하고 그 자료를 유지·관리하여야 한다.

③ 청장은 동종·유사사고의 재발을 방지하기 위하여 연구활동종사자를 대상으로 안전교육 실시 등 재발방지대책을 시행해야 한다.

제10장 기타

제39조(안전관리비 계상 및 사용) ① 청장은 다음 각 호의 용도에 사용하기 위하여 연구실 안전 및 유지관리비를 확보하여야 한다.

1. 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 제26조제1항에 따른 연구활동종사자의 보험료
2. 안전관리에 관한 정보제공 및 연구활동사자에 대한 교육·훈련
3. 연구실안전환경관리자에 대한 전문교육
4. 연구활동종사자에 대한 건강검진
5. 연구실의 안전을 유지관리하기 위한 설비의 설치·유지 및 보수
6. 연구활동종사자의 보호장비 구입
7. 안전점검 및 정밀안전진단
8. 그 밖에 연구실의 안전환경 조성을 위하여 과학기술정보통신부장관이 고시하는 용도

② 청장은 연구과제 수행을 위한 연구비를 책정할 때에는 연구과제 인건비 총액의 1퍼센트 이상에 해당하는 금액을 안전관련 예산으로 배정해야 한다.

제40조(기타) 이 규정에도 불구하고 관련 법령이 개정되는 경우에는 개정된 법령에 따른다.

제41조(재검토기한) 청장은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2020년 9월 12일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 9월 11일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙

이 규정은 발령한 날부터 시행한다. 다만 본 규정 제16조에 따른 국립보건연구원의 생물안전위원회는 2023년까지 질병관리청에 운영하고 2024년부터 국립보건연구원에서 별도로 구성하여 운영한다.